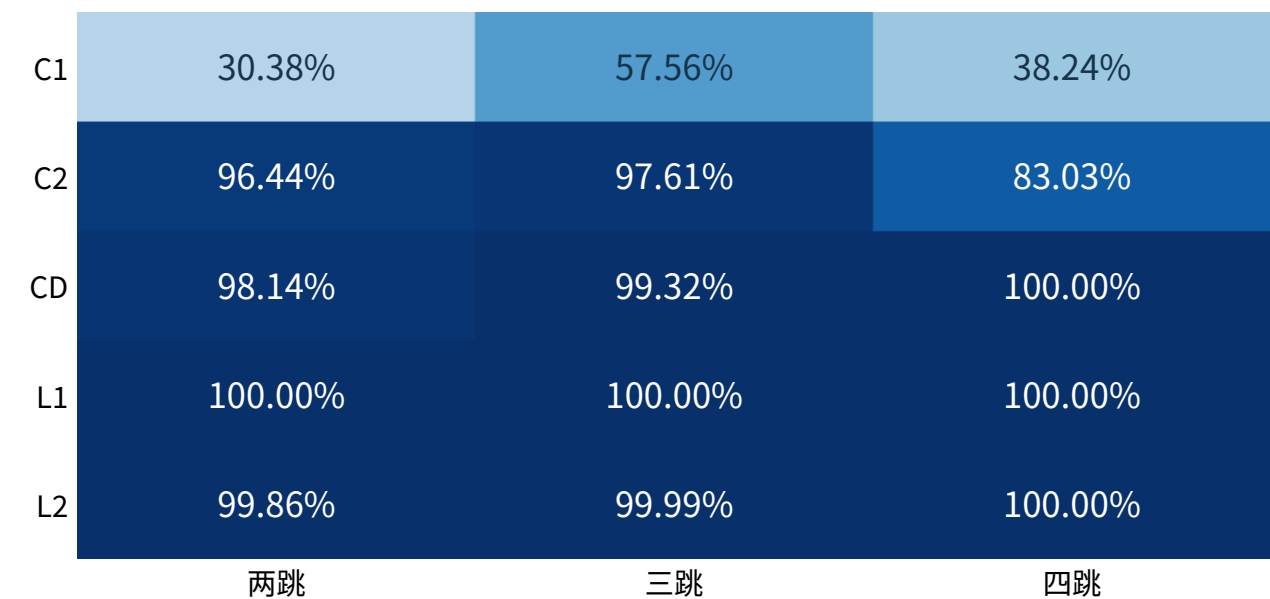


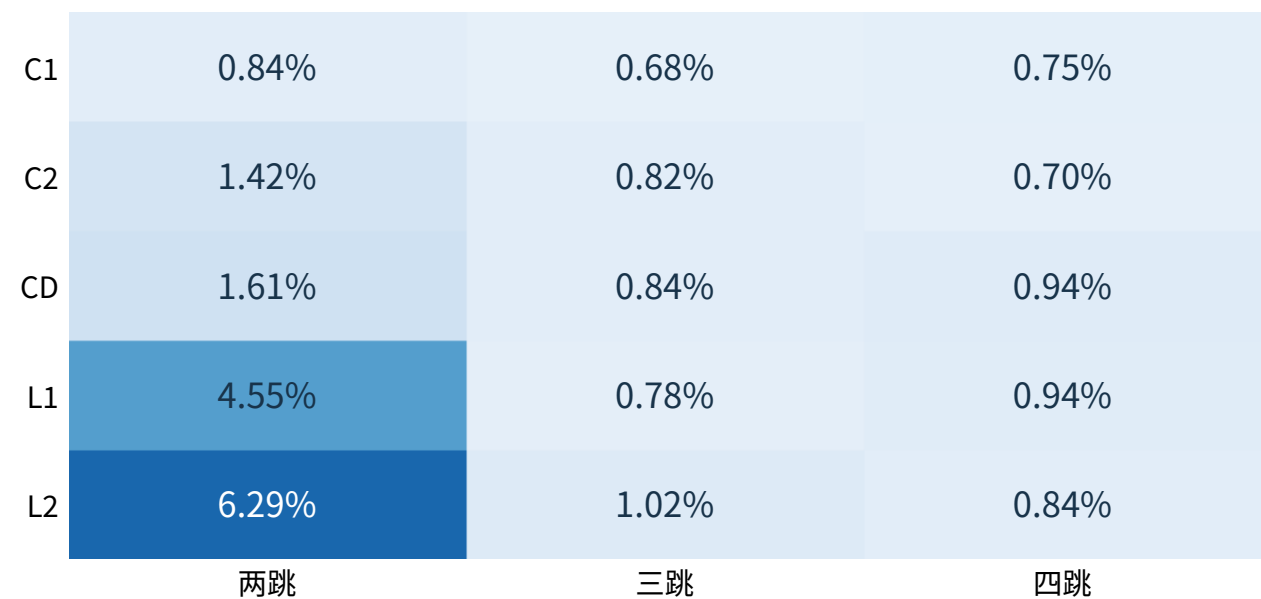
Loop Transformer：正式实验总览

3个独立世界 × 每世界2个初始化 · 90条正式训练 · 128k步固定终点 · 答案与EOS均正确

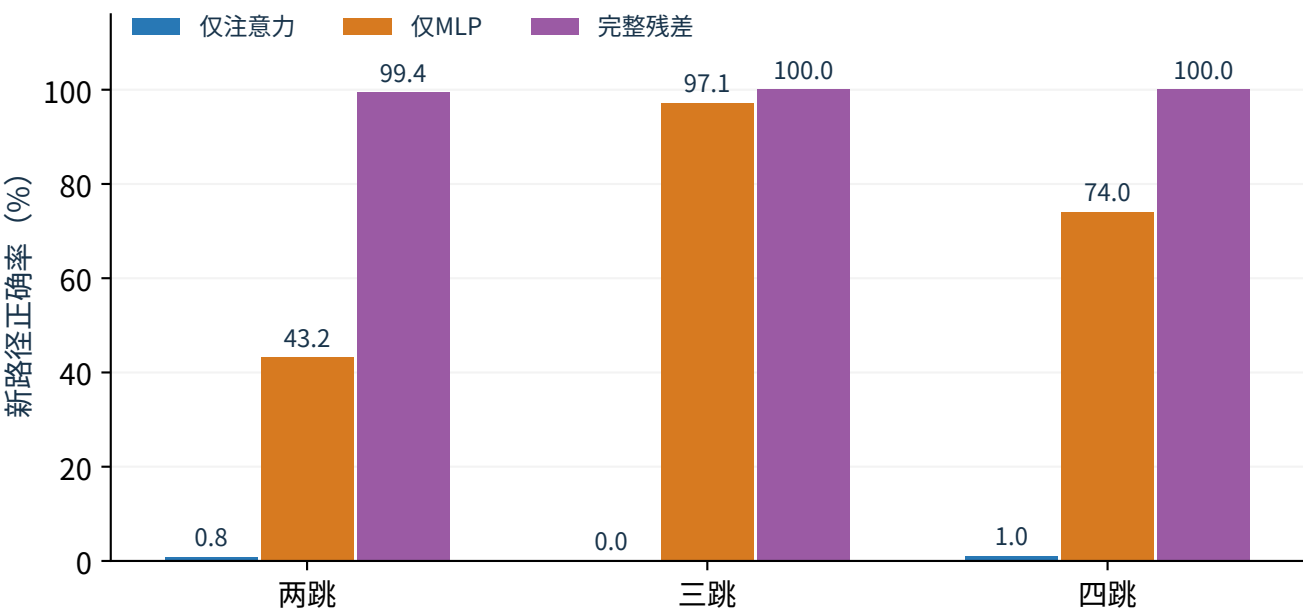
① ID：有组合训练经验的事实，其未见组合



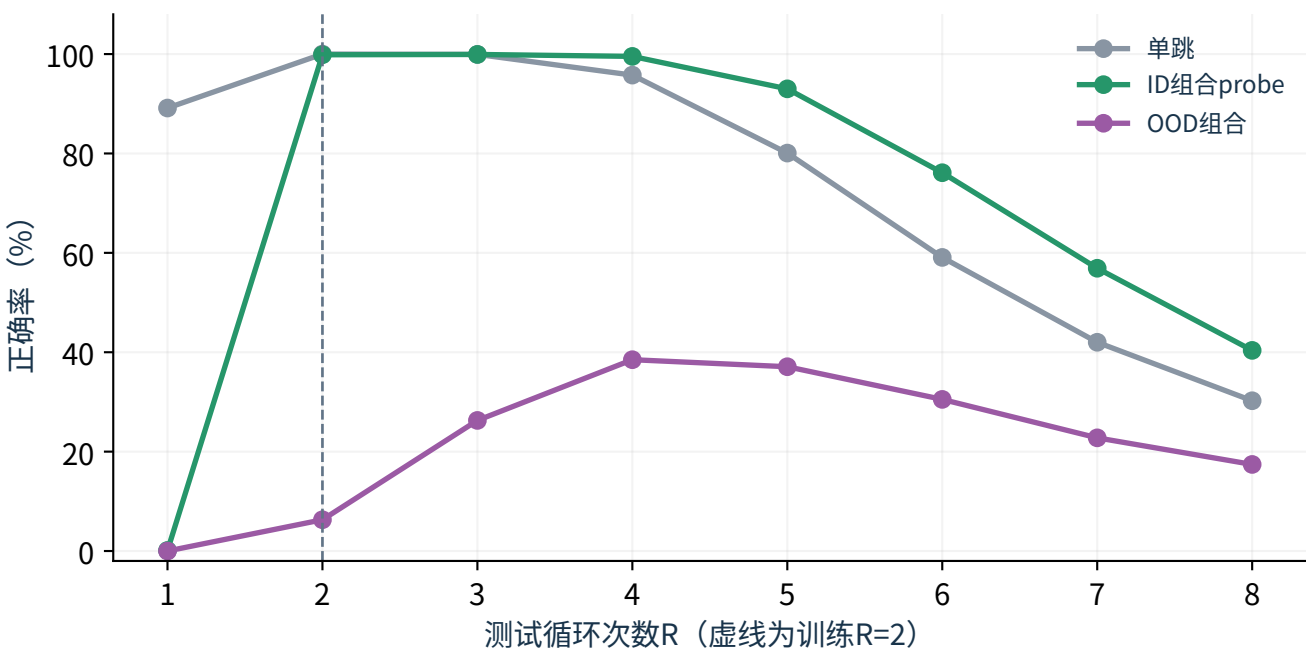
② OOD：仅接受单跳训练的事实链（色标0-8%）



③ L1第一执行层：纯首跳供体状态置换



④ 两跳L2：固定权重，扫描全部R=1...8



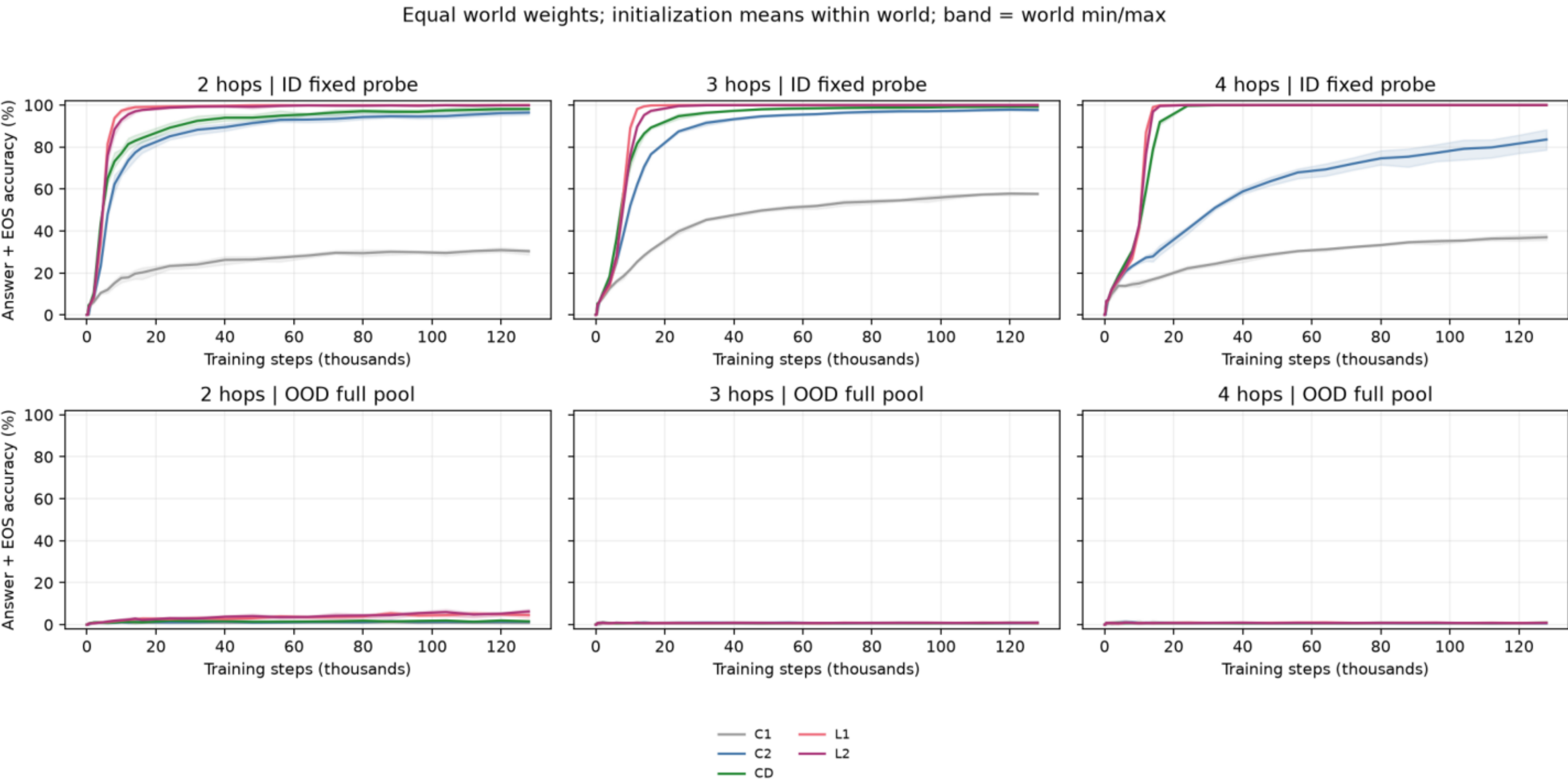
架构：C1/C2=普通1/2层；CD=普通D层；L1=1块循环D次；L2=2块循环D/2次。两/三跳D=4，四跳D=6。

置换成绩仅针对合格ID供体子集：两/三/四跳覆盖82.92%/87.60%/69.66%。MLP增量依赖供体注意力，不证明知识独占于MLP。

各值先平均世界内初始化，再世界等权；100.00可能由四舍五入得到。额外测试循环改变执行过程，主成绩仍取训练R。

正式学习曲线：训练步数

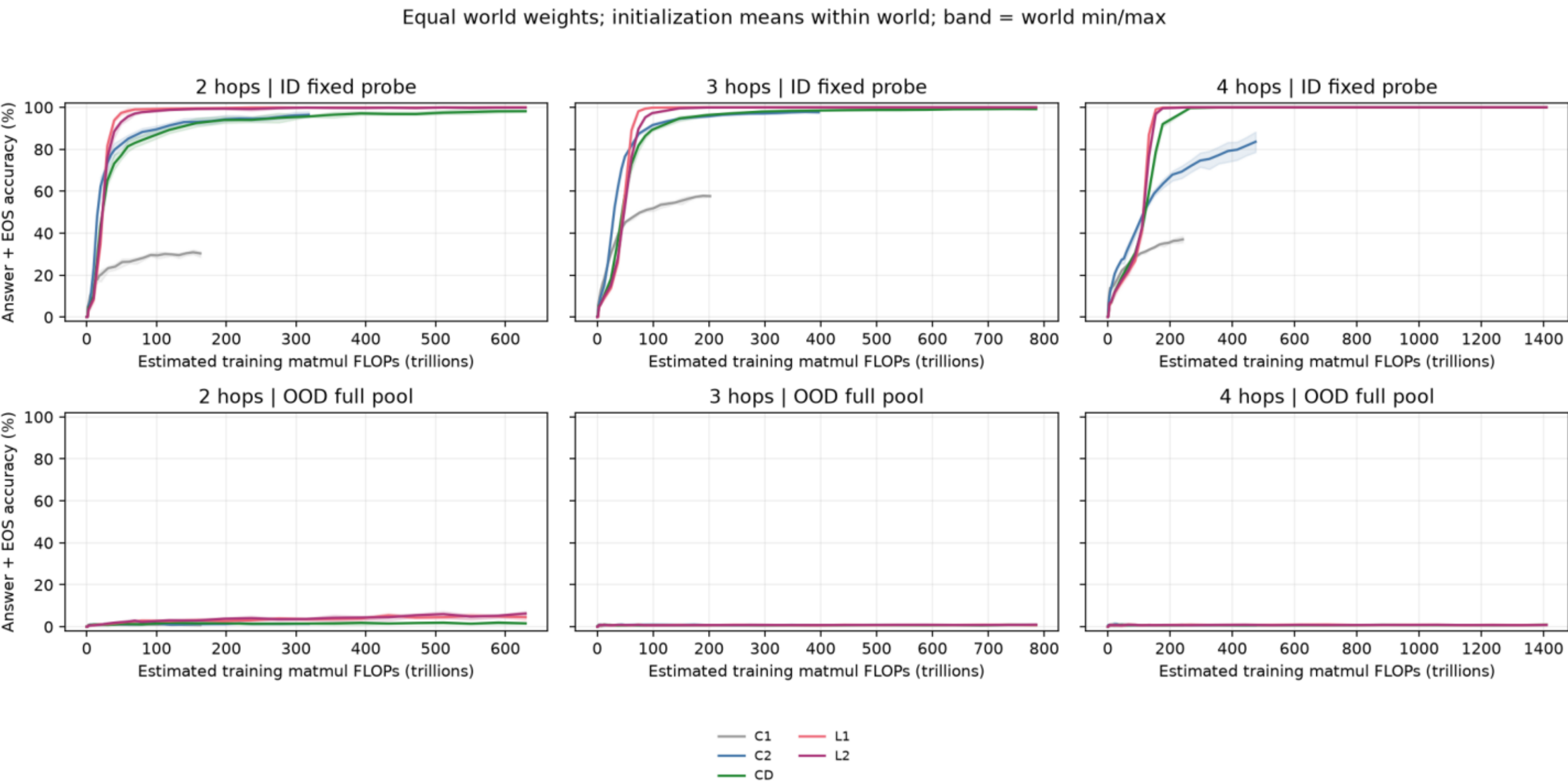
五种架构 × 两/三/四跳 · 上排ID固定probe，下排全量OOD · 世界内平均初始化后世界等权



主终点使用全量ID留出池；曲线使用固定probe。阴影为世界范围；并行墙钟不作为架构速度证据。

正式学习曲线：估算计算量

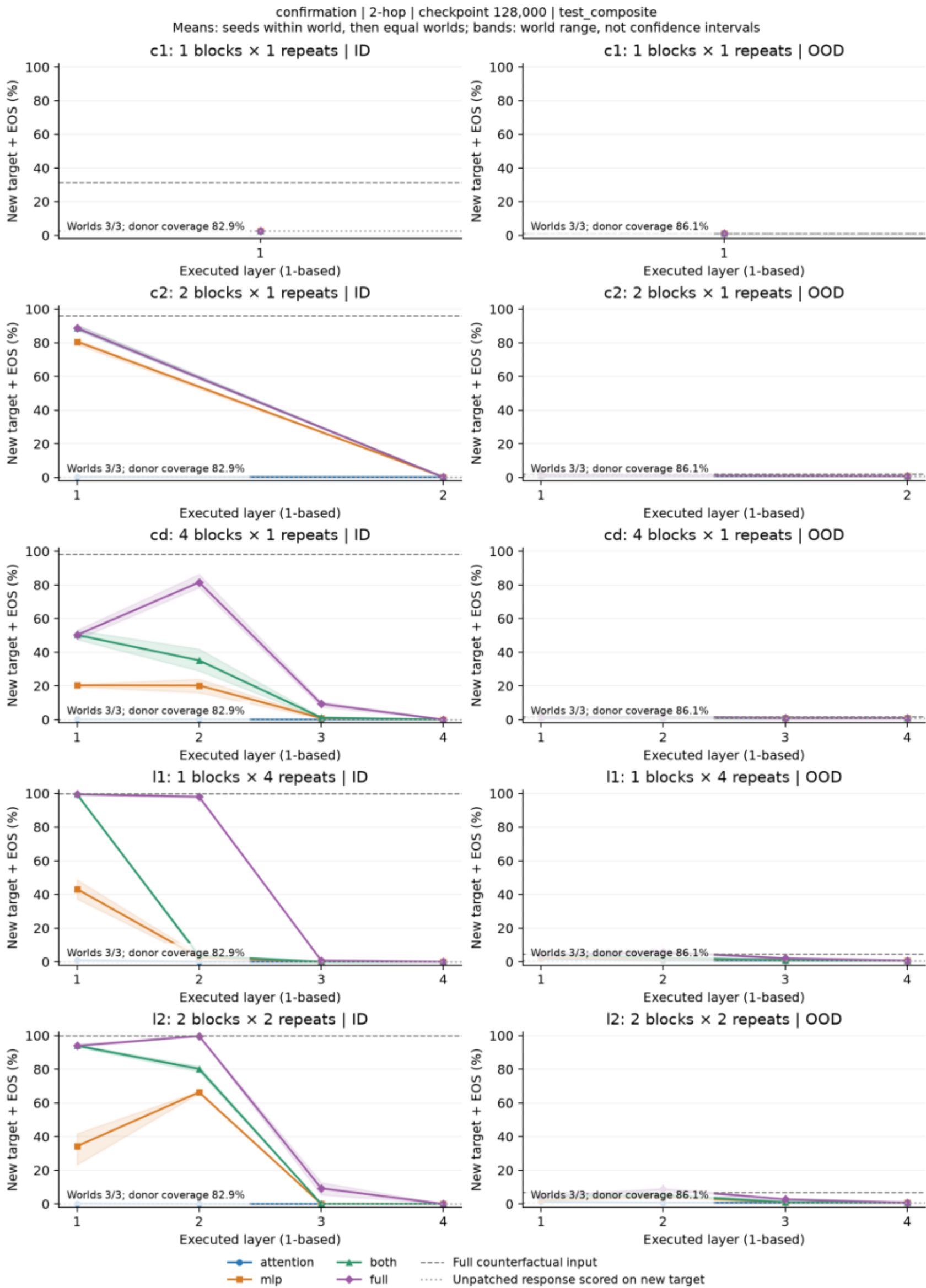
五种架构 × 两/三/四跳 · 上排ID固定probe，下排全量OOD · 世界内平均初始化后世界等权



主终点使用全量ID留出池；曲线使用固定probe。阴影为世界范围；并行墙钟不作为架构速度证据。

2跳正式机制评价：遍历全部执行层

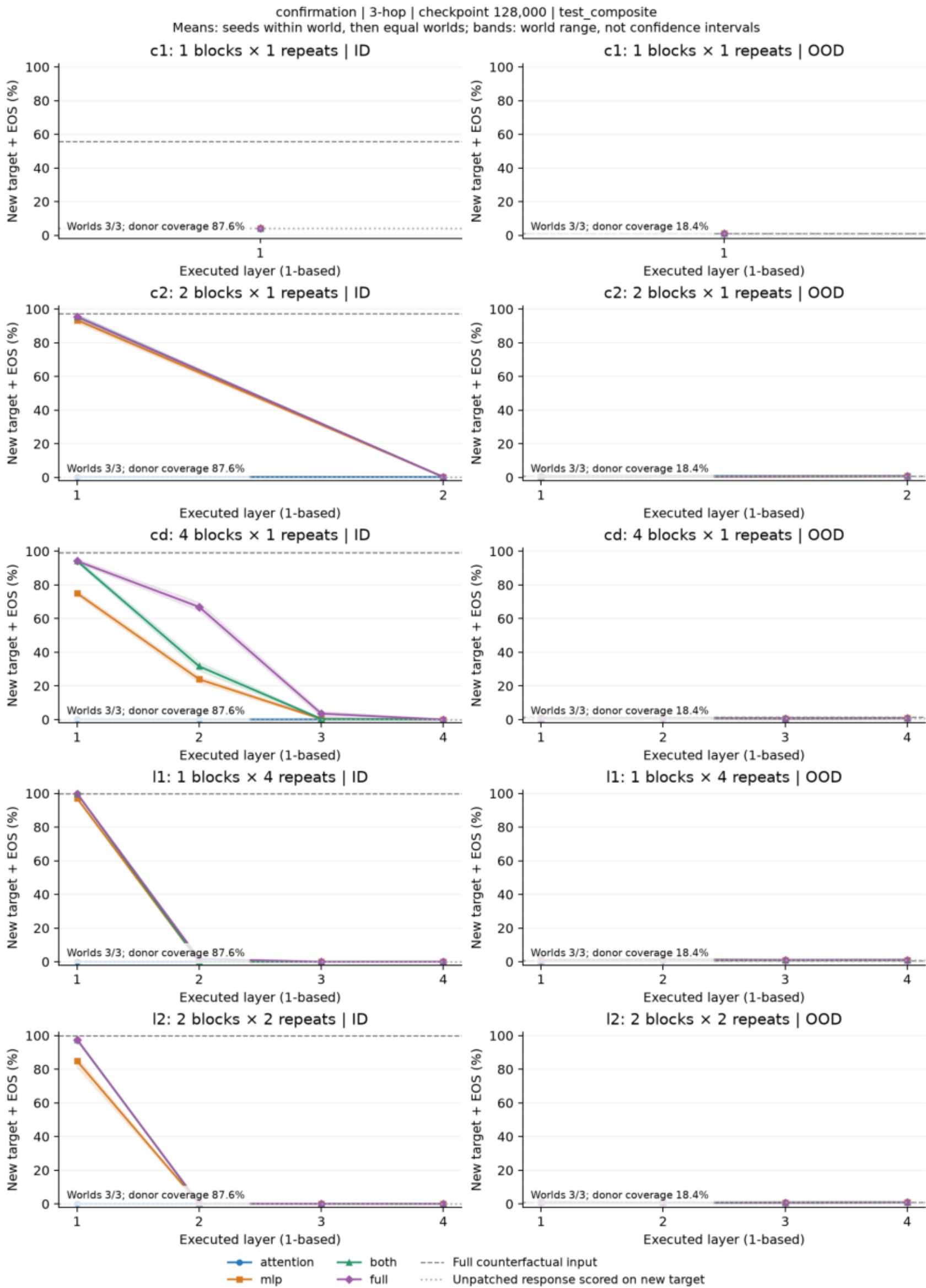
各架构第一关系r1位置·纯首跳供体·左列ID、右列OOD
供体合格子集的新路径答案+EOS正确率



attention=注意力增量；mlp=MLP增量；both=两者；full=完整残差；
虚线为完整反事实输入。小覆盖OOD须按子集解释。

3跳正式机制评价：遍历全部执行层

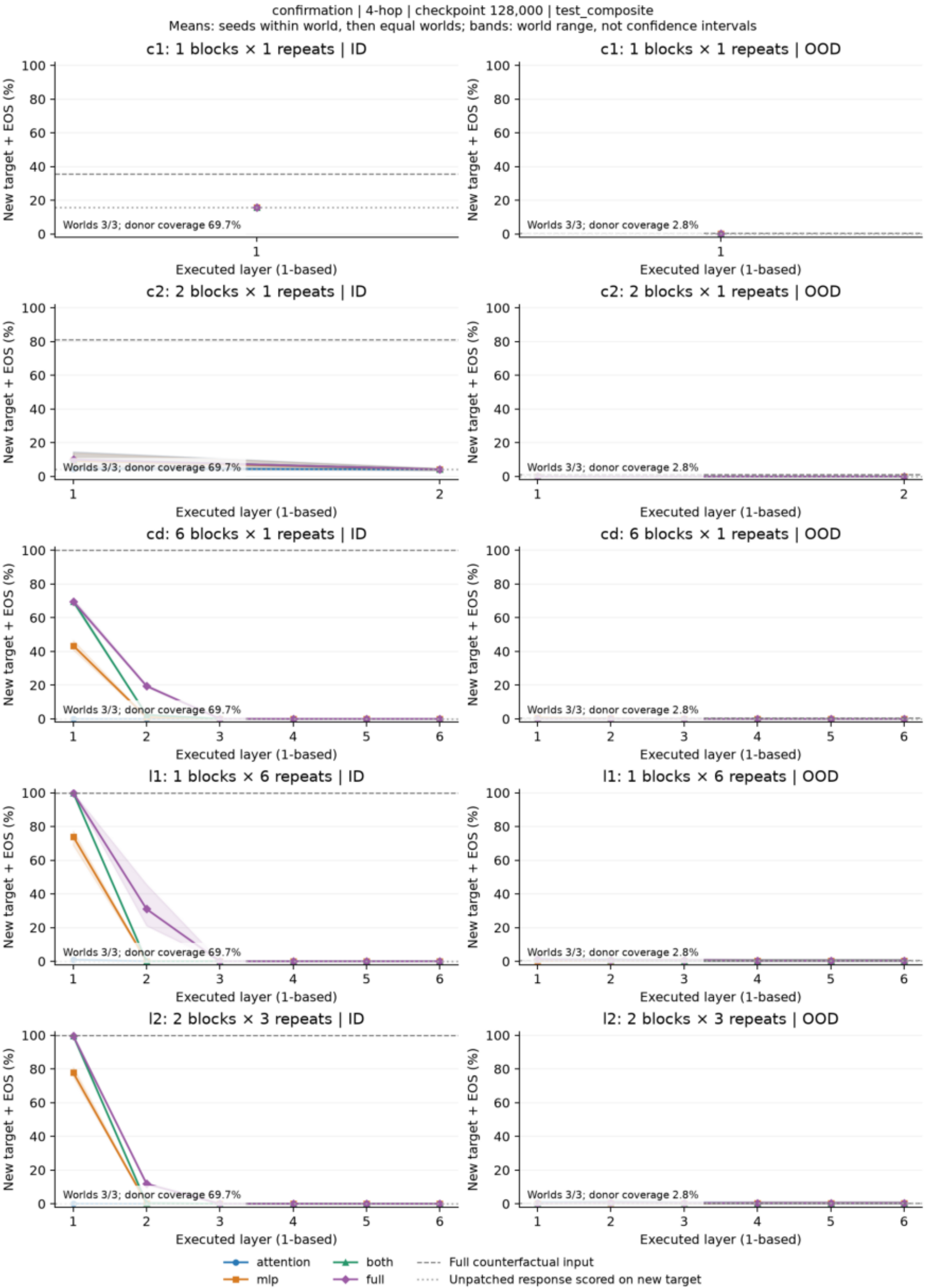
各架构第一关系r1位置·纯首跳供体·左列ID、右列OOD
供体合格子集的新路径答案+EOS正确率



attention=注意力增量；mlp=MLP增量；both=两者；full=完整残差；
虚线为完整反事实输入。小覆盖OOD须按子集解释。

4跳正式机制评价：遍历全部执行层

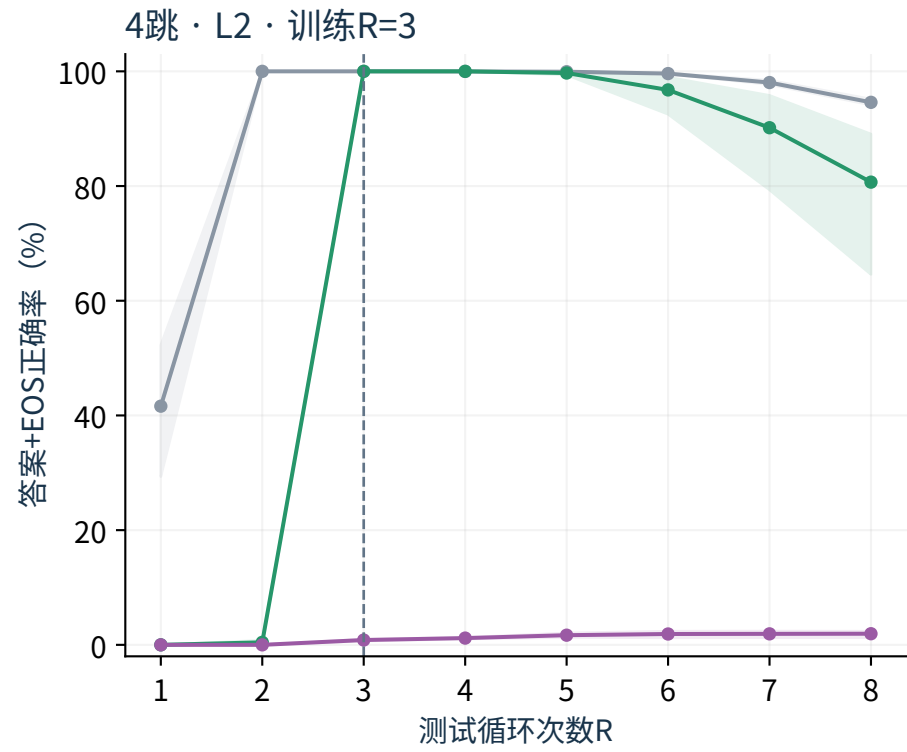
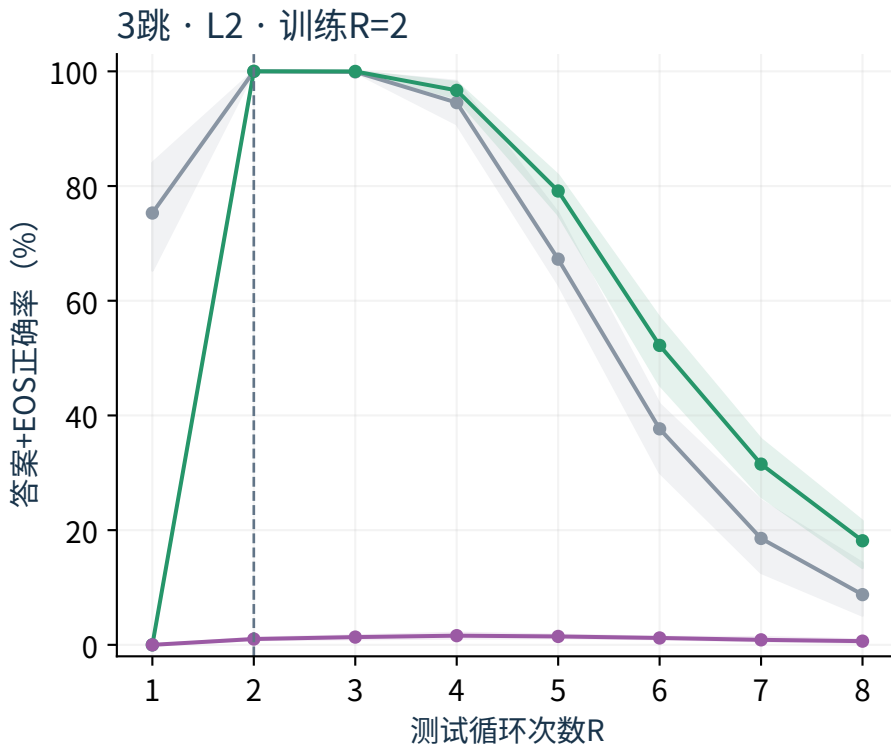
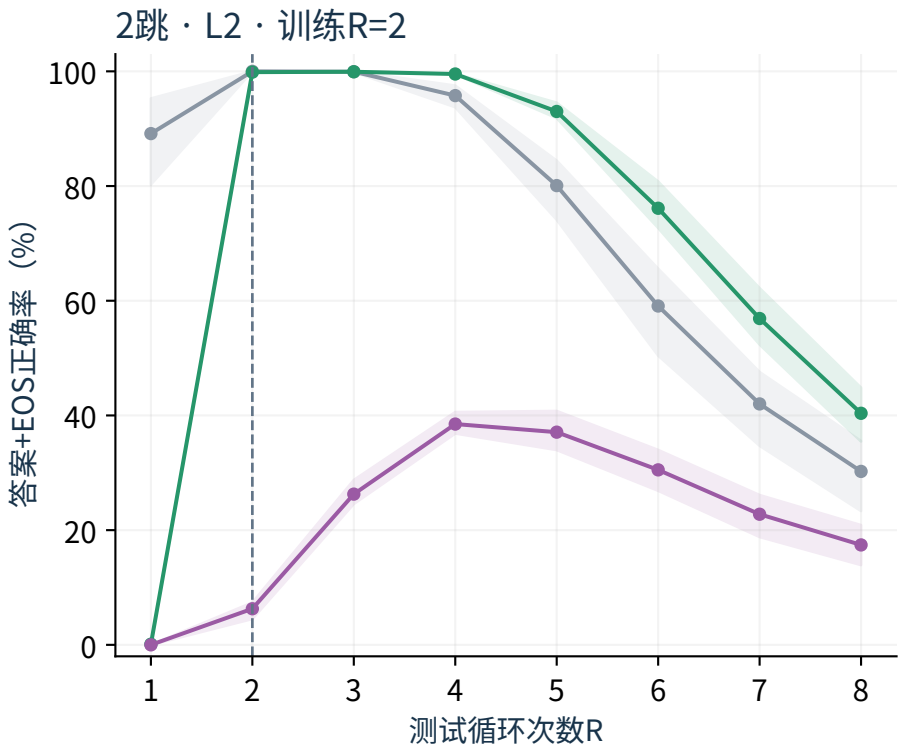
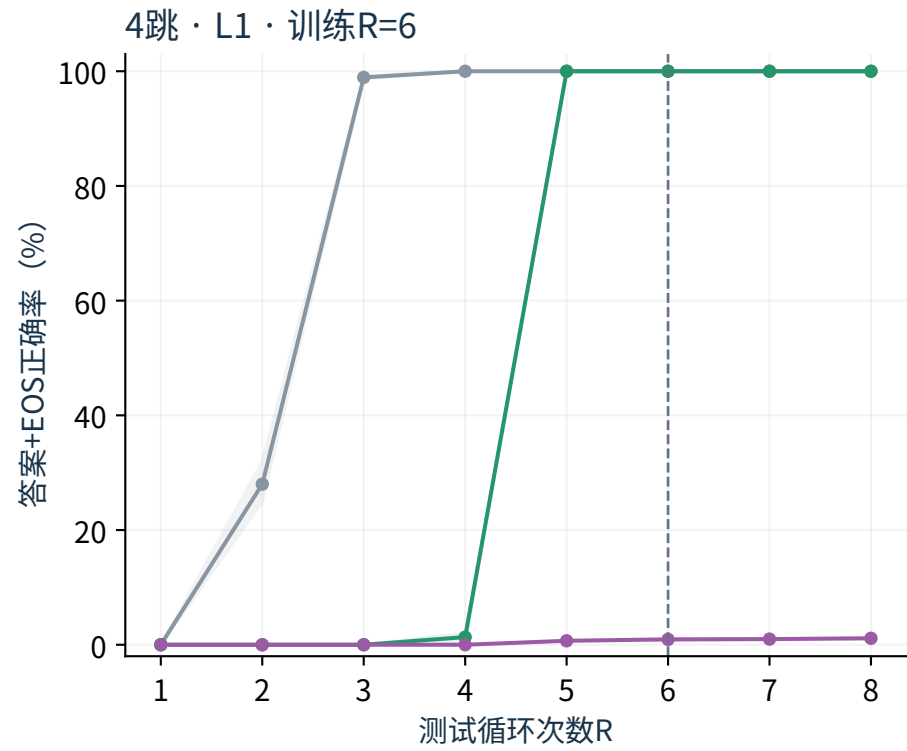
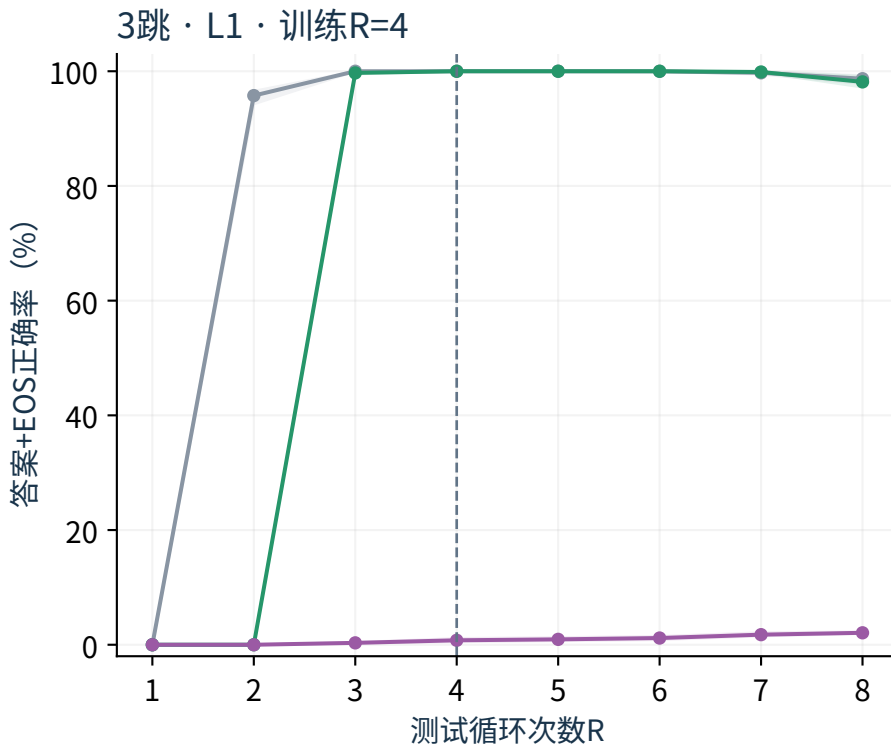
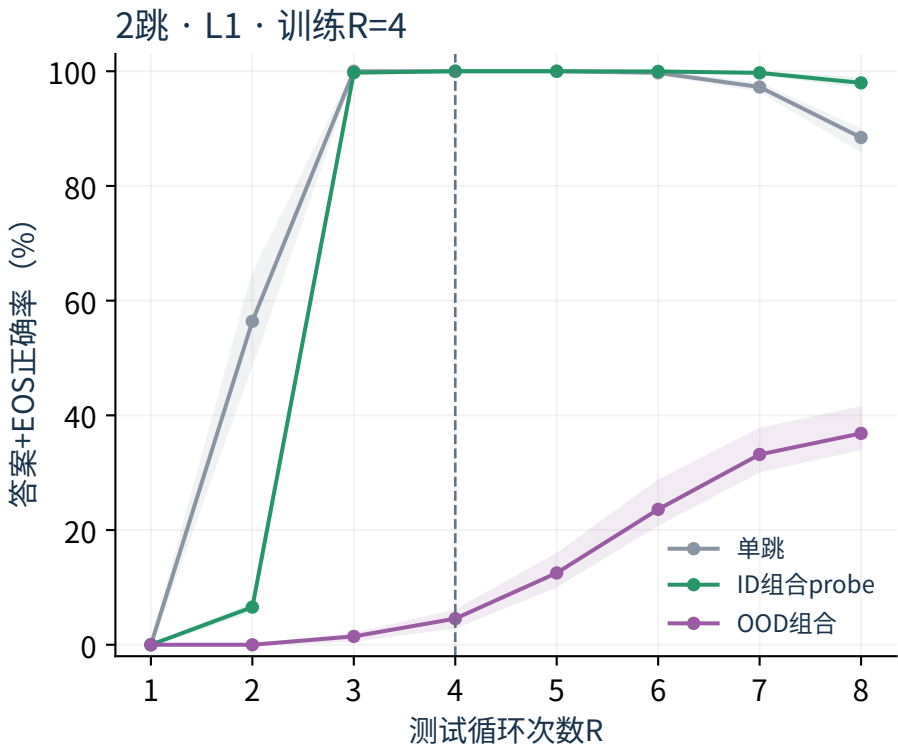
各架构第一关系r1位置·纯首跳供体·左列ID、右列OOD
供体合格子集的新路径答案+EOS正确率



attention=注意力增量；mlp=MLP增量；both=两者；full=完整残差；
虚线为完整反事实输入。小覆盖OOD须按子集解释。

全部正式循环扫描：增加计算的收益与损伤

36个固定权重模型 · 所有R=1...8 · 折线为世界均值，阴影为三个世界范围



虚线标明训练循环数；不按测试结果选择最佳R。阴影是世界范围，不是置信区间。

完成范围与证据边界

完成核验为complete；缺项=0，错误=0 · 本图册仅整理已完成结果，未新增训练或模型评价

核验对象	范围	完成数量
训练	开发15 + 敏感性6 + 正式90	111
学习节点	所有预定节点与采样/FLOPs记录	2,997
GPU终点审计	开发15 + 敏感性6 + 正式90	111
机制评价	开发30 + 正式180；所有执行层/组件	210
循环扫描	开发6 + 正式36；每模型R=1...8	42

- ① ID与OOD：两类事实都接受单跳训练，只有ID事实参与组合训练；混合链未纳入主评分。
- ② 架构比较：CD/L1/L2等展开深度；等参数浅层与循环比较还改变了残差初始化尺度。
- ③ 机制边界：纯前缀供体不含后续关系或答案；MLP增量仍依赖注意力；混合后不重算当前MLP。
- ④ 覆盖边界：无合格供体案例仍保留；四跳OOD反事实供体覆盖仅1.81%–3.53%。
- ⑤ 统计边界：3个独立世界；初始化、查询、执行层和循环数不当成独立世界。
- ⑥ 解释边界：支持受控任务中的组合调用，不证明自然大模型机制、知识独占MLP或“一轮一跳”。

数据来源：main-report/summary.json、mechanism-report/summary.json、completion-manifest.json。

正式90端点159,930项审计全部通过，GPU重载最大NLL差为0；冻结契约与所有失败/重试记录保留。